Kevin Küster

Zusammenfassung: Basiswechsel

Basiswechsel

Seien V und W zwei K-Vektorräume mit $v_1, \dots, v_n = \mathcal{B}$ Basis von V und $w_1, \dots, w_m = \mathcal{D}$ Basis von W.

Es gibt genau eine Lineare Abbildung

$f: V \to W$, $f(v_j) = w_j$ für $1 \le j < n$

$\Rightarrow f(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i$

Resultat ist **darstellende Matrix**

$A = {}_{\mathcal{D}}[f]_{\mathcal{B}} = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$, $f = {}_{\mathcal{D}}[A]_{\mathcal{B}}$

$\Rightarrow Hom_K(V,W) \to M_{m \times n}(K)$

$f \mapsto {}_{\mathcal{D}}[f]_{\mathcal{B}}$

${}_{\mathcal{D}}[A]_{\mathcal{B}} \mapsto A$

(i) $f, g \in Hom_K(V,W)$:

${}_{\mathcal{D}}[f+g]_{\mathcal{B}} = {}_{\mathcal{D}}[f]_{\mathcal{B}} + {}_{\mathcal{D}}[g]_{\mathcal{B}}$

(ii) ${}_{\mathcal{D}}[f \circ g]_{\mathcal{B}} = {}_{\mathcal{D}}[g]_{\mathcal{D}} \cdot {}_{\mathcal{D}}[f]_{\mathcal{B}}$

(iii) ${}_{\mathcal{B}}[f^{-1}]_{\mathcal{D}} = {}_{\mathcal{D}}[f]_{\mathcal{B}}^{-1}$

Basiswechselmatrix / Transformationsmatrix

$\mathcal{B}' = (v_1', \dots, v_n')$ weitere Basis von V

${}_{\mathcal{B}'}[id_V]_{\mathcal{B}} \in GL_n(K)$ ist Basiswechselmatrix

$v_j \in \mathcal{B}'$, $v_j = \sum_{i=1}^{n} c_{ij} v_i \Rightarrow {}_{\mathcal{B}'}[id_V]_{\mathcal{B}} = (c_{ij})$

(i) ${}_{\mathcal{D}}[f]_{\mathcal{B}'} = {}_{\mathcal{D}}[f]_{\mathcal{B}} \cdot {}_{\mathcal{B}}[id_V]_{\mathcal{B}'}$

(ii) ${}_{\mathcal{D}'}[f]_{\mathcal{B}} = {}_{\mathcal{D}'}[id_W]_{\mathcal{D}} \cdot {}_{\mathcal{D}}[f]_{\mathcal{B}}$

(iii) $T := {}_{\mathcal{B}}[id_V]_{\mathcal{B}'} \in GL_n(K)$:

${}_{\mathcal{B}'}[f]_{\mathcal{B}'} = T^{-1} \cdot {}_{\mathcal{B}}[f]_{\mathcal{B}} \cdot T$

Beispiel

$V = K^n$, $\mathcal{B} = w_1, \dots, w_m$, $\mathcal{B}' = E = (e_1, \dots, e_m)$

$v_j = \begin{pmatrix} c_{1j} \\ \vdots \\ c_{mj} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{m} c_{ij} e_i$

$\Rightarrow {}_{E}[id_V]_{\mathcal{B}} = (v_1, \dots, v_m)$, i-te Spalte: Vektor v_i

${}_{\mathcal{B}}[id_V]_{E} = (v_1, \dots, v_m)^{-1}$

$f = f_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $v \mapsto A \cdot v$

$A = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow f_A(e_1) = -e_1 - e_2$, $f_A(e_2) = 6e_1 + 4e_2$

E und $\mathcal{B}$ Basen: $E = (e_1, e_2)$, $\mathcal{B} = (v_1, v_2)$

$v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Wechsel von E zu $\mathcal{B}$:

$T = {}_{E}[id]_{\mathcal{B}'} = (v_1\ v_2) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{R})$, $T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

${}_{\mathcal{B}'}[f]_{\mathcal{B}'} = T^{-1} \cdot {}_{E}[f]_{E} \cdot T = T^{-1} \cdot A \cdot T$

$= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Eigenvektor und Eigenwert

$f: V \to V$ K-Lineare Abbildung

$\lambda \in K$ heißt Eigenwert zu f, falls $f(v) = \lambda v$ für $0 \neq v \in V$

v ist dann Eigenvektor von f zu λ.

$A \in M_{n \times n}(K)$, $\lambda \in K$ heißt Eigenwert von A, falls $A \cdot v = \lambda \cdot v$ für $0 \neq v \in V$

v ist dann Eigenvektor von A zu λ.

$\Rightarrow \lambda \in K$ ist eindeutig zu v. Sei v Eigenvektor zu λ und μ: $\lambda v = f(v) = \mu v \Leftrightarrow \lambda = \mu$

Beispiel

$A = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, $v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ist Eigenvektor zum Eigenwert 1

$v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ist Eigenvektor zum Eigenwert 2

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ Drehung um 90°; Keine Eigenvektoren

Es müsste gelten: $v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq 0$ und $f(v) = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ lin. abhängig, also

$\det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 = 0$ ↯ nicht möglich

Eigenraum

$\lambda \in K$ Eigenwert von $f: V \to V$: $V_\lambda := \{ v \in V \mid f(v) = \lambda v \}$ Eigenraum zu λ

$\dim_K(V_\lambda) = gv_f(\lambda) = gv(\lambda)$ **geometrische Vielfachheit** von λ.

(i) Für jeden Eigenwert λ von f ist V_λ ein Unterraum von V

(ii) Sind $v_1, \dots, v_\ell$ Eigenvektoren von f zu paarweise verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_\ell$

so sind $v_1, \dots, v_\ell$ linear unabhängig.

$\Rightarrow$ Anzahl der Eigenwerte $\le \dim_K(V)$

(iii) $gv(\lambda) = n - rg(\lambda \cdot I - A)$

Eigenvektoren - Matrizen

$A \in M_{n \times n}(K)$, $\lambda \in K$ heißt **Eigenwert** von A, falls $A \cdot v = \lambda \cdot v \Leftrightarrow (\lambda \cdot I_n - A) \cdot v = 0$

$0 \neq v \in K$, v ist **Eigenvektor** von A zu λ

Direkte Summe

W ist K-Vektorraum, $W_1, \dots, W_\ell$ Unterräume von W:

W ist direkte Summe der $W_1, \dots, W_\ell$ ($W = W_1 \oplus \dots \oplus W_\ell$), falls:

(i) $W = W_1 + \dots + W_\ell$ +

(ii) $w \in W_1, \dots, w_\ell \in W_\ell$ gegeben, dann sind $w_i \neq 0$ $i \in \{1, \dots, \ell\}$ lin. unabhängig

Folgende Aussagen äquivalent:

(i) $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_\ell$

(ii) $s = 1, \dots, \ell - 1 : (W_1 + \dots + W_s) \cap W_{s+1} = 0$

(iii) $w_i \in W_i$ $(1 \le i \le \ell)$, $w_1 + \dots + w_\ell = 0 \Leftrightarrow \forall w_i : w_i = 0$

(iv) Falls W endlich dimensional:

$\dim_K(W_1, \dots, W_\ell) = \dim_K(W_1) + \dots + \dim_K(W_\ell)$

$\Rightarrow$ $f: V \to V$ K-linear, $\lambda_1, \dots, \lambda_\ell$ paarweise verschiedene Eigenwerte von f:

Summe $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_\ell}$ direkt. Aussagen äquivalent:

(i) $V = V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_\ell}$

(ii) $V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_\ell}$

(iii) $\dim_K(V_{\lambda_1}) + \dots + \dim_K(V_{\lambda_\ell}) = n$

(iv) V besitzt Basis aus Eigenvektoren

} Falls erfüllt ist f **diagonalisierbar**:

f diagonalisierbar:

$\mathcal{B}_i$ Basis zum Eigenraum V_{λ_i}

(ii) $\Rightarrow \mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^{\ell} \mathcal{B}_i$ Basis zu V mit f:

${}_{\mathcal{B}}[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_1 & & & \\ & & & \lambda_\ell & \dots & \lambda_\ell \end{pmatrix}$

Ähnlichkeit

Zwei Matrizen heißen ähnlich ($A \sim B$), falls:

$B = C^{-1} \cdot A \cdot C$, $C \in GL_n(K)$

$\Rightarrow$ Äquivalenzrelation

Beispiel

$A = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $C = T = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Diagonalisierbarkeit - Matrizen

$A \in M_{n\times n}(K)$ diagonalisierbar, falls

$A \sim \begin{pmatrix} \delta_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \delta_n \end{pmatrix}$ mit geeigneten $\delta_1, \dots, \delta_n \in K$

$\Rightarrow$ A diagonalisierbar, wenn f_A die K-Lineare Abbildung ist

Charkteristisches Polynom

Charakteristisches Polynom

$A \in M_{n\times n}(K)$, Charakteristisches Polynom von A:

$\chi_A(x) := \det(x \cdot I_n - A) \in K[x]$

Eigenwerte von A sind Nullstellen von $\chi_A(x)$:

$\lambda \in K$ ist Eigenwert von $A \Leftrightarrow \chi_A(\lambda) = 0$

$A, B \in M_{n\times n}(K)$:

(i) $\chi_A(x) = \chi_{A^T}(x)$

(ii) $A \sim B$ gilt: $\chi_A(x) = \chi_B(x)$

(iii) $\chi_A(x) = \det(-A) = (-1)^n \cdot \det(A)$

Beispiel

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$\chi_A = \det \begin{pmatrix} x-a & -b \\ c & x-d \end{pmatrix} = (x-a)(x-b) - bc$

$= x^2 - x(a+d) + ad - bc = x^2 - x(a+d) + \det(A)$

$\dim_K(V) = n$, $\Rightarrow$ Dimension endlich

$B = (v_1, \dots, v_n)$ Basis von V;

$A := {}_B[f]_B \in M_{n\times n}(K)$, $[A = (a_{ij}), f(v_j) = \sum_i a_{ij} \cdot v_i$

B' weitere Basis von V;

$A' := {}_{B'}[f]_{B'} \in M_{n\times n}(K)$

} $A \sim A'$

$f: V \to V$ Lineare Funktion $A = {}_B[f]_B \in M_{n\times n}(K)$

$\chi_f(x) := \chi_A(x) \in K[x]$ ist charakteristisches Polynom von f

$v \in V$ mit $v = \sum_{j=1}^{n} c_j v_j$ mit eindeutigen $c_j \in K$, $B = (b_1 \dots b_n)$: $v = c_1 \cdot b_1 + \dots + c_n \cdot b_n$:

$c(v) = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in K^n$ **Koordinatenvektor** von v zu B

$\Rightarrow B = (b_1 \dots b_n)$, $B \cdot c = v \Leftrightarrow v = B^{-1} \cdot c$

(i) $A \cdot c(v) = c \cdot (f(v))$

(ii) $v \in V$ ist Eigenvektor von f zu $\lambda \in K$, wenn $c(v)$ Eigenvektor von A zu λ ist

(iii) $\lambda \in K$ Eigenwert von f, wenn $\chi_f(\lambda) = 0$

Beispiel

$V^{\leq n} = \{p \in \mathbb{R}[t] \mid \deg(p) \leq n\}$

$f: V^{\leq n} \to V^{\leq n}$

$p \mapsto p'$

Basis $= (1, t, t^2, \dots, t^n)$, $t^{i'} = i \cdot t^{i-1}$

$\Rightarrow A = {}_B[f]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, $\det(\lambda \cdot I - A) = \lambda^{n+1} \Leftrightarrow \lambda = 0$

Eigenraum: $p \in V^{\leq n}$, $p' = 0$ $\Rightarrow$ Alle konstanten Polynome

Algebraische Vielfachheit

$A \in M_{n\times n}(K)$, $\lambda \in K$ Eigenwert von A:

$\chi_A(x) = (x-\lambda)^{av(\lambda)} \cdot q(x)$

mit $av(\lambda) \geq 1$ maximal, d.h.: $(x-\lambda)^{av(\lambda)} \mid \chi_A(x)$, aber $(x-\lambda)^{av(\lambda)+1} \nmid \chi_A(x)$

$\Rightarrow av(\lambda) = av_A(\lambda)$ algebraische Vielfachheit

Für algebraische und geometrische Vielfachheit einer Matrix A gilt: $1 \leq gv(\lambda) \leq av(\lambda)$

Beispiel

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\chi_A(x) = \det(x \cdot I_3 - A) = (x-2)^2(x-3)$

Eigenwerte von A: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$

$av(2) = 2$, $gv(2) = n - rg(2 \cdot I_3 - A) = 3 - 2 = 1$

$av(3) = 1$, $gv(3) = 1$, da $1 \leq gv(\lambda) \leq av(\lambda)$

$\Rightarrow$ nicht diagonalisierbar

Zerfall eines Polynoms

$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in K[x]$, $a_n \neq 0$

$p(x)$ zerfällt über K, falls:

$p(x) = a_n \prod_{i=1}^{n} (x - \lambda_i)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$

$A \in M_{n\times n}(K)$:

(i) Ist A diagonalisierbar, zerfällt $\chi_A(x)$ über K

(ii) Zerfällt $\chi_A(x)$ über K, so ist genau dann diagonalisierbar, wenn: $gv(\lambda) = av(\lambda)$ $\forall \lambda$ (Eigenwerte von A)

Beispiel

$p(x) = x^2 + 1$, zerfällt nicht über $\mathbb{R}$, da keine reellen Nullstellen, aber:

Zerfall über $\mathbb{C}$: $p(x) = (x-i)(x+i) = (x-i)(x-(-i))$

Fundamentalsatz der Algebra

(i) Jedes Polynom $p(x)$ zerfällt über $\mathbb{C}$

(ii) Zu jedem Polynom $p(x) \in K[x]$ gibt es einen Körper L mit $K < L$, so dass $p(x)$ über L zerfällt, z.B. $K = \mathbb{Q}$ oder $K = \mathbb{R}$, $L = \mathbb{C}$